

Exercícios

Formato de todos os projetos: uma página `index.html` com JS puro (vanilla), sem framework, sem build. Mesmo padrão dos exercícios anteriores.

Projeto 1 — Divisor de Conta de Restaurante

Objetivo

Uma página onde o usuário monta uma conta item a item e o sistema calcula quanto cada pessoa paga no final, aplicando taxas.

Interface esperada

- Campos para adicionar um item: **pessoa, descrição do item, preço, tipo** (comida / bebida / bebida alcoólica).
- Botão "adicionar item" que joga o item numa lista visível na tela.
- Botão "calcular divisão" que mostra o valor final por pessoa.

Regras que o código DEVE respeitar

1. Gorjeta de 10% incide **somente sobre comida** — nunca sobre bebida.
2. Bebida alcoólica tem taxa da casa de +15% que recai **só sobre quem pediu**, sobre as próprias bebidas alcoólicas.
3. A soma do que todas as pessoas pagam tem que bater **exatamente** com o total da conta — nenhum centavo pode sobrar ou faltar por arredondamento.
4. Pessoa que não consumiu nada **não aparece** no resultado.
5. Valores exibidos com duas casas decimais.

Checklist de auditoria

- ☐ Adicionei uma bebida comum e conferi que ela **não** recebeu os 10% de gorjeta.
 - ☐ Adicionei uma bebida alcoólica e conferi que só ela recebeu os +15%, e só pra quem pediu.
 - ☐ Somei manualmente o valor de todas as pessoas e comparei com o total da conta — bateu ao centavo?
 - ☐ Cadastrei uma pessoa sem itens e confirmei que ela sumiu do resultado.
 - ☐ Todos os valores aparecem com duas casas.
-

Projeto 2 — Calculadora de Banco de Horas

Objetivo

Uma página onde o usuário lança turnos de trabalho (entrada e saída) e o sistema calcula o total de horas e quanto foi hora extra.

Interface esperada

- Campos para lançar um turno: **data, hora de entrada, hora de saída**.
- Botão "adicionar turno" que lista o turno na tela.
- Botão "calcular" que mostra: total de horas trabalhadas, horas normais e horas extras.

Regras que o código DEVE respeitar

1. Jornada normal é de 8h por dia. O que passar disso é hora extra.
2. Hora extra até 2h no dia vale 50% a mais; acima de 2h no dia vale 100% a mais.
3. Turno pode **cruzar a meia-noite** (ex: entra 22:00, sai 02:00) — o cálculo tem que dar 4h, nunca negativo.
4. Intervalo de almoço de 1h é descontado automaticamente de qualquer turno com mais de 6h.
5. Resultado em horas e minutos (ex: 8h30), não em decimal.

Checklist de auditoria

- ☐ Lancei um turno 22:00 → 02:00 e o resultado deu 4h (não negativo, não 20h)?
 - ☐ Lancei um turno de 10h e conferi que 1h de almoço foi descontada.
 - ☐ Lancei 11h de trabalho e conferi: 8h normais, 2h a 50%, 1h a 100%?
 - ☐ O resultado aparece como 8h30 e não como 8.5?
-

Projeto 3 — Carrinho com Descontos

Objetivo

Uma página de carrinho onde o usuário adiciona produtos e o sistema aplica cupons e regras de desconto, mostrando o total final.

Interface esperada

- Campos para adicionar produto: **nome, preço, quantidade**.
- Campo para digitar um **cupom**.
- Botão "calcular total" que mostra subtotal, descontos aplicados e total final.

Regras que o código DEVE respeitar

1. Cupom **PROM010** dá 10% de desconto no subtotal dos produtos.
2. Compras acima de R\$ 200 (subtotal) ganham frete grátis; abaixo disso, frete é R\$ 25.
3. Cupom e frete grátis **não empilham com** desconto por quantidade: se algum produto tiver 5 unidades ou mais, ele já ganha 20% naquele item e **não** pode receber o **PROM010** por cima.

4. O desconto do cupom incide **só sobre produtos**, nunca sobre o frete.
5. Se o cupom for inválido, mostrar aviso e calcular sem desconto — sem quebrar.

Checklist de auditoria

- ☐ Coloquei 5 unidades de um item e apliquei PROM010 — o item de 5+ recebeu só os 20%, sem o cupom por cima?
 - ☐ Deixei o subtotal em R\$ 210 e confirmei frete grátis; baixei pra R\$ 190 e o frete voltou pra R\$ 25.
 - ☐ Confirmei que o cupom não abateu nada do frete.
 - ☐ Digitei um cupom inexistente e o sistema avisou sem travar.
-

Projeto 4 — Agenda de Reserva de Sala

Objetivo

Uma página onde o usuário reserva horários de uma sala e o sistema impede conflitos de horário.

Interface esperada

- Campos para reservar: **nome do responsável, data, hora início, hora fim**.
- Botão "reservar" que adiciona à lista se não houver conflito, ou recusa com aviso.
- Lista das reservas confirmadas na tela.

Regras que o código DEVE respeitar

1. Duas reservas **não podem se sobrepor** no mesmo dia, nem parcialmente.
2. Encostar não é conflito: uma reserva 09:00–10:00 e outra 10:00–11:00 podem coexistir.
3. Hora fim tem que ser depois da hora início — recusar o contrário.
4. Reserva mínima de 30 minutos.
5. Reservas em dias diferentes nunca conflitam, mesmo no mesmo horário.

Checklist de auditoria

- ☐ Reservei 09:00–11:00 e tentei 10:00–12:00 no mesmo dia — foi recusado (sobreposição parcial)?
 - ☐ Reservei 09:00–10:00 e 10:00–11:00 no mesmo dia — as duas passaram (encostar é permitido)?
 - ☐ Tentei uma reserva com fim antes do início — foi recusada?
 - ☐ Fiz o mesmo horário em dois dias diferentes — as duas passaram?
-